Sostenibilidad en la ingeniería de software: Una revisión sistemática de la literatura

Birgit Penzenstadler, Veronika Bauer, Coral Calero y Xavier Franch · 2012

Traducción al español para lectura y estudio. Se conservan las figuras originales como imágenes para no alterar sus elementos gráficos. Las tablas principales se reproducen en español. Los títulos bibliográficos se mantienen en su idioma de publicación.

Resumen

Contexto: El apoyo a la sostenibilidad en la ingeniería de software se está convirtiendo en un área activa de investigación. Los autores presentan una de las primeras revisiones sistemáticas de la literatura (RSL) en este campo, con el propósito de ofrecer una base de conocimiento a quienes desean investigar el tema.

Objetivo: Ofrecer una visión general de distintos aspectos de la sostenibilidad en la investigación sobre ingeniería de software: actividad investigadora, temas estudiados, limitaciones identificadas, enfoques propuestos, métodos utilizados, estudios disponibles y dominios considerados.

Método: Se realizó una revisión sistemática en cinco bases de datos reconocidas, siguiendo el protocolo de Kitchenham y colaboradores. Se evaluaron los primeros 100 resultados de cada base de datos, ordenados por relevancia respecto de la consulta.

Resultados: De 500 publicaciones clasificadas, 96 se consideraron relevantes para las preguntas de investigación. Se elaboró una taxonomía de temas y dominios, además de listas de métodos utilizados y enfoques propuestos. La mayoría de las publicaciones excluidas se descartó por un uso de los términos de búsqueda que no se ajustaba al objeto de estudio.

Conclusiones: La investigación sobre los distintos aspectos de la sostenibilidad en ingeniería de software todavía es escasa, mientras que otras disciplinas muestran mayor actividad. Como trabajo futuro se propone ampliar el estudio, incorporar búsquedas específicas en revistas y talleres, y aplicar técnicas de rastreo de referencias.

I. Motivación y antecedentes

A. Definición de sostenibilidad

Para aclarar el objetivo de la investigación, los autores explican qué entienden por sostenibilidad y cómo desean aplicarla a la ingeniería de software. La definición más citada de desarrollo sostenible es «satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». Según esa definición, el desarrollo sostenible debe atender tres dimensiones: sociedad, economía y medioambiente. Los autores señalan una cuarta dimensión, la sostenibilidad humana, menos presente en el debate público, pero que constituye la base de las otras dimensiones.

B. Aspectos de la sostenibilidad en la ingeniería de software

La sostenibilidad puede considerarse tanto durante el desarrollo como durante el uso de los sistemas de software. El artículo distingue cuatro aspectos, independientes de las dimensiones de sostenibilidad:

• **Aspecto del proceso de desarrollo:** sostenibilidad durante el desarrollo inicial del sistema, con uso responsable de recursos ecológicos, humanos y financieros. Se centra en la conceptualización y construcción inicial.

• **Aspecto del proceso de mantenimiento:** sostenibilidad del sistema durante su período de mantenimiento, hasta que sea reemplazado; incluye el seguimiento continuo de la calidad y la gestión del conocimiento.

• **Aspecto de producción del sistema:** sostenibilidad del software como producto en relación con los recursos utilizados para producirlo; incluye principios de TI verde y componentes de hardware producidos de manera sostenible. Considera la producción en masa, la logística y la organización de las fábricas.

• **Aspecto de uso del sistema:** sostenibilidad de los procesos de uso del producto de software en su ámbito de aplicación; contempla el impacto ambiental y el uso de procesos empresariales verdes.

Los autores esperan que el impacto potencial aumente en el orden presentado, de modo que el uso del sistema podría tener el mayor impacto y, por tanto, el mayor potencial de mejora. Esto depende, sin embargo, del sistema analizado. La revisión busca abarcar los cuatro aspectos.

C. Una base de conocimiento sobre sostenibilidad en ingeniería de software

El objetivo de investigación a largo plazo es apoyar el desarrollo de sistemas de tecnologías de la información y la comunicación para la sostenibilidad ambiental (ICT4ES), mediante un enfoque adecuado de ingeniería de software que integre conocimientos de disciplinas relacionadas con la sostenibilidad. Para ello es necesario construir una base de conocimiento que reúna lo existente en ingeniería de software y en disciplinas cercanas al tema, como la informática ambiental.

Una base de conocimiento permite justificar futuras investigaciones, aprender de otros dominios y ofrecer un punto de partida a investigadores y estudiantes. Una revisión sistemática de la literatura es uno de los métodos aceptados para construirla.

D. Preguntas de investigación

El objetivo general es conocer el estado del arte en investigación y práctica sobre el apoyo a la sostenibilidad en ingeniería de software. Se concreta en siete preguntas:

• RQ1: ¿Qué nivel de actividad hubo durante los últimos 20 años?

• RQ2: ¿Qué temas de investigación se están abordando?

• RQ3: ¿Cuáles son las limitaciones de la investigación actual?

• RQ4: ¿Cómo se lleva a cabo el apoyo a la sostenibilidad?

• RQ5: ¿Qué métodos se utilizan?

• RQ6: ¿Hay estudios de caso disponibles?

• RQ7: ¿Qué dominios ya se han considerado?

E. Trabajo relacionado

Existen revisiones sistemáticas sobre distintos temas de ingeniería de software, pero, según los autores, hasta ese momento no se había realizado ninguna que investigara específicamente la relación entre sostenibilidad e ingeniería de software. Un trabajo previo de Mahaux y colaboradores realizó una búsqueda preliminar en DBLP: encontró más de 3000 resultados con términos relacionados con sostenibilidad o ecología en el título, pero solo 11 al limitar la búsqueda a publicaciones relevantes de software. Los autores de este artículo, en cambio, incluyen publicaciones de todos los ámbitos científicos sólidos, porque consideran que otras disciplinas pueden aportar aprendizajes importantes.

II. Diseño y proceso de búsqueda

El diseño y el procedimiento siguen las directrices de Kitchenham y colaboradores. La búsqueda automatizada se realizó en cinco bibliotecas digitales:

• IEEE Digital Library

• ACM Digital Library

• SpringerLink

• ScienceDirect / Scopus

• Web of Science

A. Cadena de búsqueda

La cadena utilizada en todas las bases de datos fue:

(sustainab* OR environment* OR ecolog* OR green) AND (software engineering OR requirement OR software system)

El objetivo era recuperar resultados que relacionaran la sostenibilidad o los problemas ambientales con la ingeniería de software o con los requisitos de los sistemas de software. Se incluyó el término «requirements» porque se espera que las cuestiones de sostenibilidad aparezcan ya en las primeras etapas del desarrollo. Aunque varias palabras clave apuntan especialmente a la sostenibilidad ambiental, los autores esperaban encontrar todas las dimensiones.

B. Criterios de inclusión

• Fecha de publicación entre el 1/1/1991 y el 31/12/2011.

• Relación con la fase de requisitos del proceso de desarrollo de software.

• Mención explícita de ingeniería de software.

• Solidez científica.

• Relevancia para las preguntas de investigación.

• Análisis de dominios de aplicación relevantes para la sostenibilidad.

• Cobertura de un ecosistema de software o de la sostenibilidad del software.

C. Criterios de exclusión

• Uso de «environment» con el sentido de entorno de un sistema, y no de medioambiente.

• Uso de «ecosystem» para referirse a una población de sistemas que interactúan, por ejemplo, agentes.

D. Roles y responsabilidades

Birgit Penzenstadler (TUM) fue la investigadora principal y se ocupó de IEEE Xplore, la clasificación de resultados y el análisis detallado. Asistentes de investigación realizaron búsquedas en ACM, Web of Science, ScienceDirect y SpringerLink. Veronika Bauer, Coral Calero y Xavier Franch actuaron como revisores expertos y evaluaron la clasificación, la inclusión y el análisis.

E. Proceso de selección de artículos

• Los investigadores ejecutaron las búsquedas en cada base de datos y guardaron las referencias en archivos bibliográficos.

• La investigadora principal leyó los títulos y resúmenes y comprobó los criterios de inclusión y exclusión; el criterio principal fue el tema del contenido.

• La investigadora principal clasificó los artículos según tipo, tema y dominio.

• Los revisores expertos volvieron a evaluar la clasificación y la inclusión o exclusión. Se agregó una categoría para publicaciones específicas de un dominio que resultaban útiles, aunque no se centraban en ingeniería de software.

• La investigadora principal extrajo estadísticas y analizó en detalle los resultados incluidos; luego los revisores realizaron una segunda evaluación.

F. Análisis de datos

Los datos se tabularon para mostrar las bases de datos y el número de resultados; autores, referencias y fechas; tipo de publicación y contenido; tema; dominio de aplicación; beneficio para la base de conocimiento; cantidad de publicaciones relevantes por año; y revistas y congresos. Los hallazgos de RQ3, RQ4 y RQ5 se informan por separado.

III. Resultados

La búsqueda arrojó grandes cantidades de resultados en las bases de datos. Las consultas se ordenaron por relevancia y se revisaron los primeros 100 resultados de cada una, para un total de 500 publicaciones.

Base de datos	Fecha de búsqueda	Resultados obtenidos
IEEE Xplore	27/12/2011	319.601
ACM Digital Library	26/12/2011	104.217
SpringerLink	29/12/2011	500.004
ScienceDirect / Scopus	29/12/2011	10.749
Web of Science	29/12/2011	80.503

Para clasificar los resultados se utilizaron estas categorías: tipo de publicación (artículo de revista, ponencia, taller, capítulo de libro o carta al editor); tipo de contenido (método, informe de experiencia, estudio empírico, herramienta, etc.); tema; dominio de aplicación o tecnología; y beneficio para la base de conocimiento.

RQ1. ¿Qué nivel de actividad hubo durante los últimos 20 años?

De las 500 publicaciones revisadas, 96 se consideraron relevantes. No se incluyó ninguna anterior a 2005. En los dos últimos años del período se observó un aumento significativo. Aunque la búsqueda se ejecutó a fines de diciembre, se

encontraron artículos de revista fechados en enero de 2012 que ya estaban disponibles y fueron incluidos.

Base de datos	Resultados incluidos
IEEE Xplore	5 de 100
ACM Digital Library	32 de 100
SpringerLink	5 de 100
ScienceDirect	30 de 100
Web of Science	24 de 100
Total	96 de 500

Año	Publicaciones incluidas
1991–2005	0
2006	9
2007	12
2008	11
2009	11
2010	21
2011	29
2012	3
Total	96

Tipo de publicación	Cantidad
Artículos de revista	65
Capítulos de libro	2
Ponencias de congresos	27
Artículos de talleres	1
Cartas al editor	1
Informes técnicos	0
Total	96

Las publicaciones se distribuyeron entre distintos espacios de publicación, aunque hubo una concentración en Environmental Modelling & Software y Journal of Cleaner Production. Muchas publicaciones se clasificaron como soluciones de software o dominios de aplicación relacionados con la sostenibilidad; otras, como conceptos de sostenibilidad. Solo unas pocas se centraban específicamente en sostenibilidad dentro de la ingeniería de software.

RQ2. ¿Qué temas de investigación se están abordando?

Los autores generaron una nube de temas ponderada a partir de palabras clave de títulos y resúmenes (Figura 1) y una taxonomía de los temas de investigación (Figura 2). La taxonomía utiliza dos dimensiones: el grado de especificidad del dominio —desde investigación de propósito general hasta investigación específica de un dominio— y el tipo de enfoque —analítico, como marcos y evaluaciones, o constructivo, como métodos y herramientas.



Figura 1. Nube ponderada de temas (imagen original; etiquetas en inglés).



Figure 1. Weighted topic cloud, created with http://www.wordle.net/



Figura 2. Taxonomía de los temas de investigación (imagen original; etiquetas en inglés).

La taxonomía muestra una tendencia hacia enfoques constructivos y específicos de un dominio. Hay pocas publicaciones de propósito general y escasa orientación metodológica para apoyar la sostenibilidad. Las nubes y taxonomías se basan en palabras de títulos y resúmenes y se utilizan como panoramas temáticos, no para derivar estadísticas adicionales.

RQ3. ¿Cuáles son las limitaciones de la investigación actual?

El análisis informal de brechas identificó tres limitaciones principales:

• **Alta complejidad.** La conectividad entre las distintas dimensiones de la sostenibilidad vuelve muy compleja la ingeniería de sistemas de software. Esto se observa, por ejemplo, en enfoques de gestión del conocimiento y sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Se necesitan definiciones conceptuales claras y modelos coherentes y trazables. El pensamiento sistémico podría ayudar a abordar esa complejidad.

• **Alta especificidad de dominio.** Los marcos y métodos encontrados suelen estar muy ligados a dominios particulares. Los enfoques eficaces para apoyar la sostenibilidad requieren conocimiento específico del dominio.

• **Ingeniería de software.** Solo se encontró un enfoque que aborda explícitamente la sostenibilidad desde la ingeniería de software: un modelo de referencia aplicado específicamente a la ingeniería web. Sigue faltando un marco de referencia integral para la ingeniería de software.

RQ4. ¿Cómo se lleva a cabo el apoyo a la sostenibilidad?

El apoyo constructivo a la sostenibilidad se realiza mediante marcos de trabajo, modelos, métodos y métricas. La mayoría de los enfoques se limita a un dominio de aplicación particular.

Clase	Tipo de contenido	Cantidad
Constructivo	Método	36
Constructivo	Modelo	18
Constructivo	Métricas	1
Constructivo	Marco de trabajo	2
Constructivo	Herramienta / prototipo	9
Empírico	Revisión	6
Empírico	Estudio	8
Empírico	Evaluación	3
Empírico	Valoración	4

Clase	Tipo de contenido	Cantidad
Discusión	Panorama general	2
Discusión	Desafíos	1
Discusión	Análisis	1
Discusión	Reflexión	1
Discusión	Perspectiva	1
Discusión	Estrategia	1

Como ejemplos, los autores mencionan marcos para ingeniería civil o transporte de contaminantes; modelos para sistemas de software o bases de datos; métodos para áreas como tecnología de seguridad, diseño de productos verdes y conocimiento ecológico; y métricas para medir la sostenibilidad en el comercio electrónico. También hay algunas publicaciones empíricas y pocas discusiones.

RQ5. ¿Qué métodos se utilizan?

Se encontró una amplia variedad de métodos, tanto técnicas tradicionales de ingeniería de software como técnicas específicas de dominios y métodos provenientes de otras disciplinas. Muchos enfoques aplican el modelado entidad-relación para representar datos, conocimiento o modelos de información. Las redes neuronales se utilizan en entornos dinámicos y simulaciones. Entre los métodos adaptados de otras disciplinas aparecen los cálculos de costos y el análisis del ciclo de vida.

RQ6. ¿Hay estudios de caso disponibles?

Los autores clasificaron como estudios de caso aquellas publicaciones que se identificaban explícitamente como tales en el resumen, y no aquellas que solo incluían un pequeño ejemplo ilustrativo dentro de una propuesta metodológica. Ninguno de los estudios contribuye explícitamente a comprender cómo desarrollar software para sistemas sostenibles; más bien, analizan dominios de aplicación específicos. Además, algunas publicaciones que promueven estudios son propuestas de métodos ilustradas con un caso realizado por el investigador principal.

RQ7. ¿Qué dominios ya se han considerado?

La Figura 3 ofrece una nube ponderada de dominios de aplicación. La Figura 4 presenta una taxonomía con cinco grandes grupos: Sistemas y conocimiento, en el área de enfoques analíticos de propósito general; Tecnologías y métodos, en el área constructiva de propósito general; Educación, situada entre ambos; Disciplinas específicas, que aportan enfoques analíticos más ligados a dominios concretos; y Aplicación e implementación, que reúne enfoques constructivos específicos de dominio. Los grupos no son excluyentes: organizan visualmente la diversidad de ámbitos.

Table XI
CASE STUDIES

Author and ref.	Domain	Context	Applied method
Huang et al. [10]	web engineering	support green customers' decision process on electronic commerce	questionnaire and experiment

Figura 3. Nube ponderada de dominios (imagen original; etiquetas en inglés).

Author and ref.	Domain	Context	Applied method
Huang et al. [10]	web engineering	support green customers' decision process on electronic commerce	questionnaire and experiment
Faith-Ell et al. [22]	cleaner production	application of environmental requirements in Swedish road maintenance	semi-structured interviews
Liu et al. [23]	energy	energy requirements and carbon dioxide emissions of tourism industry	index decomposition analysis
Tseng et al. [24]	cleaner production	evaluating a firm's green supply chain management	relational analysis, experiment
Yen et al. [25]	business research	management's role in adopting green purchasing standards in industry	questionnaires
Zhang et al. [26], [27]	property development	costs and barriers of green property development in China	cost analysis
Jia et al. [28]	ecology	urban wetland planning in Beijing	ecological complexity research
Jin et al. [29]	hydrology	ecological water demand for basin systems	integrated calculation



Figure 3. Weighted domain cloud, created with http://www.wordle.net/

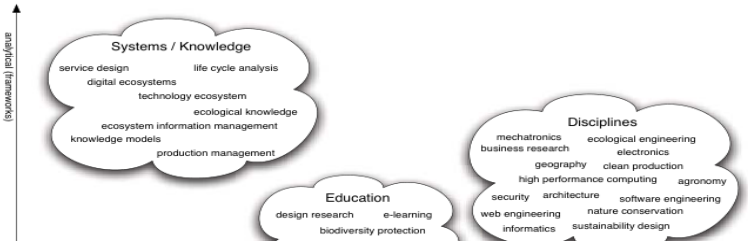


Figura 4. Taxonomía de los dominios de aplicación (imagen original; etiquetas en inglés).

IV. Discusión

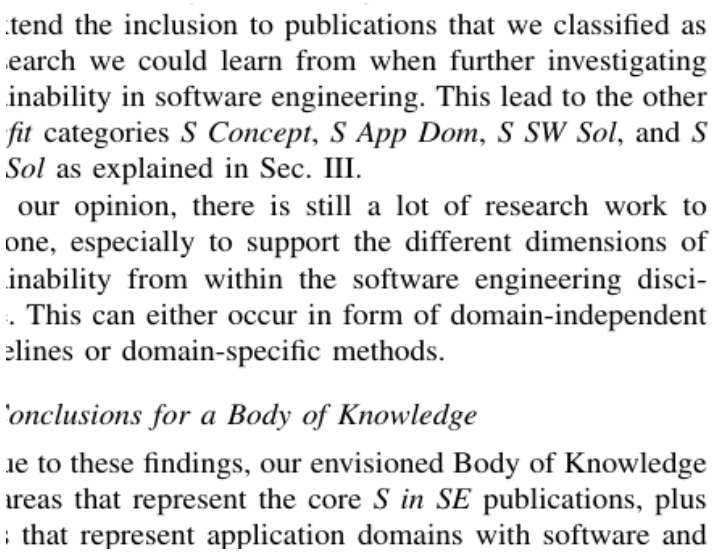
A. Conclusiones sobre el estado del arte

Los autores esperaban encontrar más resultados clasificados como «sostenibilidad en ingeniería de software». Al encontrar menos de los previstos, ampliaron la inclusión a investigaciones de las que se pudiera aprender para profundizar en el tema. Así surgieron otras categorías de beneficio: conceptos de sostenibilidad, dominios de aplicación relacionados con la sostenibilidad, soluciones de software sostenibles y soluciones de hardware sostenibles.

A juicio de los autores, todavía queda mucho trabajo de investigación, especialmente para apoyar las distintas dimensiones de la sostenibilidad desde la propia disciplina de ingeniería de software. Esto podría hacerse mediante directrices independientes del dominio o métodos específicos de cada dominio.

B. Conclusiones para una base de conocimiento

La base de conocimiento propuesta incluye áreas que representan las publicaciones centrales sobre sostenibilidad en ingeniería de software, junto con dominios de aplicación que contienen soluciones de software y hardware, y conceptos de sostenibilidad provenientes de disciplinas relacionadas.



tend the inclusion to publications that we classified as
earch we could learn from when further investigating
inability in software engineering. This lead to the other
fit categories *S Concept*, *S App Dom*, *S SW Sol*, and *S*
Sol as explained in Sec. III.

our opinion, there is still a lot of research work to
one, especially to support the different dimensions of
inability from within the software engineering disci-
. This can either occur in form of domain-independent
elines or domain-specific methods.

'onclusions for a Body of Knowledge

ıe to these findings, our envisioned Body of Knowledge
ıreas that represent the core *S in SE* publications, plus
that represent application domains with software and

Figura 5. Áreas de la base de conocimiento sobre sostenibilidad en ingeniería de software (imagen original).

Las categorías y cantidades mostradas en la figura son: sostenibilidad en ingeniería de software (9 resultados); conceptos de sostenibilidad (22); dominios de aplicación relacionados (47); soluciones de software sostenibles (25); y soluciones de hardware sostenibles (1).

C. Amenazas a la validez

Los autores reconocen varias amenazas a la validez e intentaron reducirlas mediante acciones de mitigación.

1. Sesgo de los investigadores. La parte semiautomática de la búsqueda fue realizada por cinco investigadores, pero la primera selección estuvo a cargo de una sola persona. Para reducir el sesgo, se explicitaron las preguntas, los criterios y la justificación de la búsqueda; dos revisores expertos de instituciones distintas revisaron la primera selección y resolvieron las diferencias; y los tres revisores expertos examinaron el análisis detallado.

2. Validez de la cadena de búsqueda. Se cuestiona si la cadena pudo excluir publicaciones relevantes o incluir demasiados resultados irrelevantes. Entre los falsos positivos había trabajos exclusivamente de hardware, aplicaciones ambientales sin vínculo explícito con la sostenibilidad, usos de «environment» como entorno de sistema y usos de «ecosystem» como población de sistemas que interactúan. Estos casos se excluyeron manualmente cuando correspondía.

La presencia de menos resultados relevantes de los esperados podría deberse a una cadena demasiado restrictiva, a una búsqueda insuficientemente amplia o a que todavía se había publicado poco sobre el tema. Los autores señalan que algunos trabajos que esperaban encontrar no aparecieron entre los primeros resultados, entre ellos estudios sobre modelado de objetivos y requisitos de sostenibilidad.

3. Evaluación de las consultas por las bases de datos. No se disponía de información sobre cómo cada base de datos evaluaba las consultas. Una evaluación «perezosa» o «ansiosa» de la cadena podría afectar los resultados, dado que solo se revisaron los primeros 100. Los autores consideran que no hubo un sesgo importante, porque muchos resultados contenían el término «software system» y no solamente «software engineering».

4. Validación cruzada de los motores de búsqueda. Hubo pocas entradas duplicadas en los resultados automáticos. Los autores evitaron utilizar metabuscadores en la primera iteración para no depender de uno solo ni generar demasiados resultados redundantes. Observaron, no obstante, que Web of Science posicionó muy alto un trabajo que provenía de IEEE Xplore y no aparecía entre sus primeros 100 resultados. Proponen replicar las búsquedas en más bases de datos y metabuscadores para comparar su cobertura.

V. Conclusiones

El artículo presenta los resultados de una revisión sistemática sobre la actividad investigadora en sostenibilidad en ingeniería de software y temas relacionados que pueden contribuir a construir una base de conocimiento. De las 500 publicaciones revisadas, 96 se consideraron relevantes y se clasificaron según contenido, tema, dominio de aplicación y posible utilidad para futuras investigaciones. A partir de ellas se elaboraron taxonomías de temas de investigación y dominios de aplicación.

Como había menos publicaciones dedicadas explícitamente a la sostenibilidad en ingeniería de software de las que se esperaba, los autores proponen ampliar la base de conocimiento para incluir dominios de aplicación relacionados y conceptos de sostenibilidad de disciplinas afines.

El trabajo futuro debería ampliar el estudio en dos direcciones: mediante rastreo de referencias (snowballing) y a través de metabuscadores, buscadores de libros y búsquedas específicas en revistas. Los autores consideran aún más importante hacer que las propias revisiones sistemáticas sean «sostenibles», mediante actualizaciones anuales que no se limiten a repetir la revisión, sino que adapten cada iteración a lo aprendido en las anteriores. Así podrían establecerse bases de conocimiento estables.

Tabla XI. Estudios de caso

Autor y referencia	Dominio	Contexto	Método aplicado
Huang et al. [10]	Ingeniería web	Apoyo a la decisión de compra de consumidores interesados en productos verdes en comercio electrónico	Cuestionario y experimento
Faith-Ell et al. [22]	Producción más limpia	Aplicación de requisitos ambientales en contratos suecos de mantenimiento vial	Entrevistas semiestructuradas
Liu et al. [23]	Energía	Requerimientos energéticos y emisiones de CO■ de la industria turística	Análisis de descomposición de índices

Autor y referencia	Dominio	Contexto	Método aplicado
Tseng et al. [24]	Producción más limpia	Evaluación de la gestión verde de la cadena de suministro de una empresa	Análisis relacional y experimento
Yen et al. [25]	Investigación empresarial	Papel de la dirección en la adopción de estándares de compra verde	Cuestionarios
Zhang et al. [26], [27]	Desarrollo inmobiliario	Costos y barreras del desarrollo inmobiliario verde en China	Análisis de costos
Jia et al. [28]	Ecología	Planificación de humedales urbanos en Beijing	Investigación de complejidad ecológica
Jin et al. [29]	Hidrología	Demanda ecológica de agua para sistemas de cuencas	Cálculo integrado

Referencias bibliográficas

Se mantienen en su idioma original para preservar la identificación exacta de las fuentes citadas. La numeración [1]–[31] corresponde a la del artículo original. La lista completa se encuentra en las páginas 9 y 10 del PDF fuente; no se tradujeron los títulos editoriales ni los nombres de revistas, congresos, editoriales o instituciones.

Nota de lectura: las siglas RQ1–RQ7 significan «Research Question» (pregunta de investigación); SE significa «Software Engineering» (ingeniería de software); SLR/RSL significa «Systematic Literature Review» (revisión sistemática de la literatura); ICT4ES alude a tecnologías de información y comunicación para la sostenibilidad ambiental. En las Figuras 1–4 se conservaron las imágenes originales para mantener intactas las nubes de palabras y las taxonomías; por eso sus rótulos internos siguen en inglés.